

Analiza complexitatii pentru un algoritmul numărarea cifrelor unui număr(recursiv)

```
int nr_cifre(int n) {  
    if (n < 10)  
        return 1;  
    else  
        return 1 + nr_cifre(n / 10);  
}
```

Etapele analizei complexitatii pentru algoritmul recursiv:

1. Stabilirea dimensiunii datelor de intrare

Dimensiunea datelor de intrare este n care reprezinta valoarea numarului citit. La fiecare apel recursiv n se imparte la 10, prin urmare dimensiunea problemei v-a scadea.

2. Initializarea recursiei pe anumte cazuri initiale

$n=7 \rightarrow T(7)=1$ si $n=0 \rightarrow T(0)=1$

3. Rezolvarea relatiei de recursie prin metoda substitutiei inapoi pentru a determina

Conditia de oprire $n < 10$

Cazul de baza $T(n) = 1, n < 10$.

$$\begin{aligned}T(n) &= T(n/10) + 1 \\&= T(n/100) + 2 \\&= T(n/1000) + 3 \\&= T(n/10000) + 4 \\&\vdots \\&= T(n/10^k) + k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T(n) &= T(n/10) + 1 = [T(n/100) + 1] + 1 = \\&= T(n/100) + 2 = [T(n/1000) + 1] + 1 = \\&= T(n/1000) + 3 = [T(n/10000) + 1] + 1 = \\&= T(n/10000) + 4 = \dots \\&= \dots T(n/10^k) + k \rightarrow T(n) = O(\log n)\end{aligned}$$